

生産システム工学実験自習Ⅱ CAE 解析

4211 滝田里音

2024 年 2 月 19 日

目次

1	目的	1
2	理論	1
	有限要素法	1
	有限差分法	2
	平面応力状態	3
	平面ひずみ状態	4
	低減積分	4
3	評価対象	5
	集中応力モデル	5
	コの字はり	5
4	結果	6
	集中応力モデル	6
	コの字はり	7
	考察	8
5	参考文献	8

1 目的

CAE (Computer Aided Engineering) とは、製品設計の段階において、コンピュータ上で設計した製品が要求性能を満足するかを事前に可視化・検証するために活用される工学支援システムを指す。CAE を活用することで、コストの掛かる試作や真空状態など実現が難しい環境下での実験を行うことなく製品モデルの妥当性が評価できるが、CAE では理論的な結果を得るため、実際に行う実験の結果と比べいくらかの差異が発生する。今回の実験では、光弾性試験で確認した応力を、CAE を用いて同様の状態にある部材に対してどのような応力が発生するかをシミュレーションし、その結果を光弾性試験によるものと比較することで CAE から得た結果の妥当性や精度、差異の発生原因を確認・考察する。

2 理論

CAE (Computer Aided Engineering: 計算機援用工学) は、開発コストの増加や環境負荷を抑えてコンピュータ上で工学的な検討を行える工学支援システムである。CAE 解析では、物体の構造を様々な方法で解析しやすい形状に分割し、連立方程式を立て近似解を求めるという手法をとる。^[1] 応力解析については主に、**有限要素法 (FEM)**、**境界要素法 (BEM)**、**有限差分法 (FDM)** の3つが当たる。今回の実験では、有限要素法で解析を行った。

以下に、有限要素法と境界要素法の概要について示す。

有限要素法

図 1 に有限要素法の概念図を示す。左に示した連続体に対して、右に示したものが有限要素法モデルである。有限要素法 (FEM: Finite Element Method) は、解析対象を三角形や四角形などの有限個のメッシュ (**要素**) に分割し、各要素に掛かる外力から 1 次方程式を立て、その外力は要素の頂点 (**節点**) を通じて全体に伝播すると仮定する。そして得られた連立方程式を解くことによって、各要素における変位や応力を求めることができる。^[2]

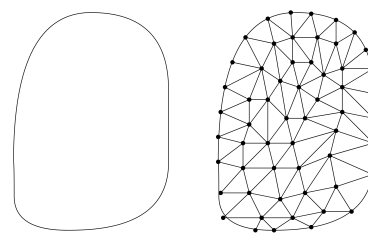


図 1: 有限要素法の概念図

有限差分法

図 2 に有限差分法の概念図を示す。有限差分法（FDM: Finite difference method）は、解析対象を**格子**または**面**で区切り、各格子の中心に設定した節点を基準に、隣り合う格子に出入りする力を計算することで各格子における変位や応力を求めることができる。^[2]

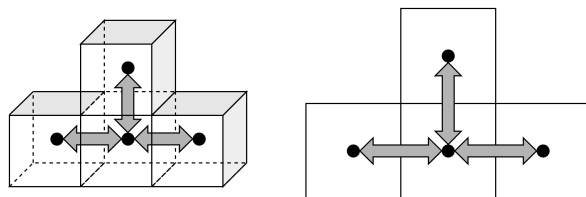


図 2: 有限差分法の概念図

表 1 に、有限要素法と有限差分法のメリット・デメリットを挙げる。

表 1: 各手法のメリットとデメリット^[2]

	メリット	デメリット
有限差分法	節点と要素によって構造を決定するため、複雑な形状に適用できる	比較的考慮する要素が多いため、計算コストが高い
有限要素法	構造が比較的単純であるため、計算コストが低い	格子あるいは面のみで構造を決定するため、複雑な形状に適用できない

平面応力状態

図 3 に平面応力状態の概念図を示す。薄い板などでは、板面に垂直に Z 座標をとり、Z 軸方向の応力を全て 0 と仮定する。このような応力状態を平面応力状態と言い、X-Y 平面にのみ応力が発生していると考えれば良いため、応力成分は 4 個であり、剪断応力の対称性を考慮すると実質 3 つの応力成分を検討すれば良いことになる。^{[3][4]} 各方向に対する応力は、発生面と作用方向を添え字（一般に X:1, Y:2, Z:3）として記す。

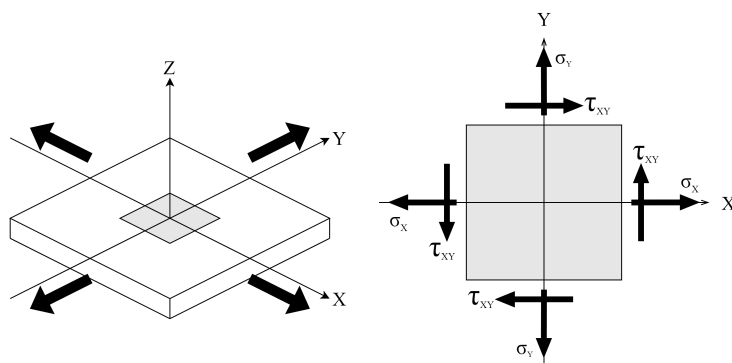


図 3: 平面応力状態の概念図

例えば、 $\sigma_{33} = \sigma_{31} = \sigma_{32} = 0$ を考えて、平面応力状態での一般化フック則は次のようになる。

$$\varepsilon_{11} = \frac{1}{E}(\sigma_{11} - \nu\sigma_{22}) \quad (1)$$

$$\varepsilon_{22} = \frac{1}{E}(\sigma_{22} - \nu\sigma_{11}) \quad (2)$$

$$\varepsilon_{33} = -\frac{\nu}{E}(\sigma_{11} + \sigma_{22}) \quad (3)$$

$$\gamma_{12} = \frac{1}{G}\sigma_{12} \quad (4)$$

$$\gamma_{23} = 0 \quad (5)$$

$$\gamma_{31} = 0 \quad (6)$$

式 (3) に着目すると、1-1 応力あるいは 2-2 応力に平行な力を発生させると 3-3 方向に縮むようなひずみが発生することを示している。

平面ひずみ状態

平面ひずみ状態とは、平面応力状態と同様、Z 方向のひずみを 0 とみなし、三次元問題から二次元問題に課題を落とし込む手法である。これは、薄い板の解析に適する平面応力状態の仮定と異なり、Z 方向に非常に大きい例えば棒状の物の解析に適する。今回の実験では平面応力状態として解析を行ったが、応力は Y 軸方向、変位は X-Y 平面上のみに自由度を限定したため、平面ひずみ状態についても考慮する必要がある。^{[3][4]}

$\sigma_{33} = \sigma_{31} = \sigma_{32} = 0$ を考えて、平面ひずみ状態での一般化フック則は次のようになる。

$$\varepsilon_{11} = \frac{1}{E}(\sigma_{11} - \nu(\sigma_{22} + \sigma_{33})) \quad (7)$$

$$\varepsilon_{22} = \frac{1}{E}(\sigma_{22} - \nu(\sigma_{11} + \sigma_{33})) \quad (8)$$

$$\varepsilon_{33} = \frac{1}{E}(\sigma_{33} - \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})) = 0 \quad (9)$$

$$\gamma_{12} = \frac{1}{G}\sigma_{12} \quad (10)$$

$$\gamma_{23} = 2\varepsilon_{23} = 0 \quad (11)$$

$$\gamma_{31} = 2\varepsilon_{13} = 0 \quad (12)$$

式 (9) に着目すると、

$$\varepsilon_{33} = \frac{1}{E}(\sigma_{33} - \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})) = 0 \quad (13)$$

$$\sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22}) \quad (14)$$

と変形でき、これは、平面応力の項で示した本来発生するひずみが平面ひずみ状態によって拘束されたことにより、33 方向に引張応力が発生することを示している。

低減積分

低減積分とは、要素の積分点数を減らして計算する手法である。例えば二次元四辺形要素では、一般に 4 つの積分点があるが、制限積分ではこれを 1 つに減らすなどして計算する。これによって、低次要素によって曲げ表現ができず積分点に剪断ひずみが発生する剪断ロッキングや、非圧縮性材料を利用しているときに要素が過大な剛性を有するようになってしまう体積ロッキングなどの現象を防止できるが、曲げに対して柔らかすぎる挙動となる傾向にある。今回の実験では、要素タイプとして低減積分を用いた低減積分要素を適用した。^[5]

3 評価対象

集中応力モデル

図 5 に示した集中応力モデルについて、平面応力状態と考えてモデルを作成し解析を行った。なお、図 4 は実際の測定値を簡単のため丸めたものである。材質は均一にアクリル樹脂として、ヤング率 3 GPa、ポアソン比 0.3 – を設定した。また、厚み 5 mm とした。

図 5 の上穴に白丸で示した位置周囲 10 節点に対して、鉛直方向上向きに計 273 N の荷重を与えた。コの荷重は、光弾性実験装置において支点から 156 mm の位置で 66 N の引張を行った際に、梔子の原理から求めた値である。また、同様にして下穴に黒丸で示した位置周囲の 5 節点を固定箇所とした。

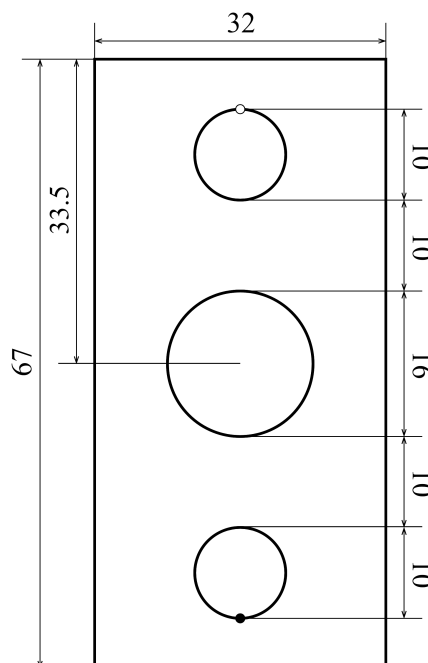


図 4: 集中応力モデル

コの字はり

図 5 に CAE 解析に用いたコの字はりの寸法を示す。この寸法は簡単のため計測値から丸めたものである。また、厚み 6 mm とした。基本的なモデル設定及び材料設定は集中応力モデルと同様であるため省略する。

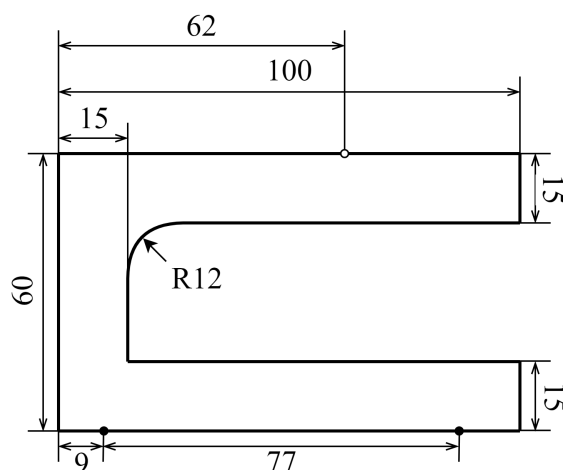


図 5: コの字はり

図 5 に白丸で示したコの字はり左上から右に 62 mm の位置周辺 5 節点に、鉛直方向下向きに計 33 N の荷重を与えた。この荷重は、光弾性実験装置において支点から 190 mm の位置に 1 kg の重りを取り付けた際に、梔子の原理から求めた値である。図 5 下辺に黒丸で示した 2 点周辺の 5 節点を固定箇所とした。

4 結果

以下は Marc Mentat 2018 1.0 を用いて、四辺形メッシュ、低減積分要素として解析を行った結果である。また、自由度は応力は Y 軸方向に、変位は X-Y 平面上にのみ与えた。

集中応力モデル

図 6 に集中応力モデルの最大の相当ミーゼス応力の発生箇所、図 7 に同モデルの 22 応力の分布、図 8 に光弾性試験による同様の荷重状態の応力分布を示す。なお、相当ミーゼス応力の全体の分布に関してはデータの記録を怠ったため示せない。

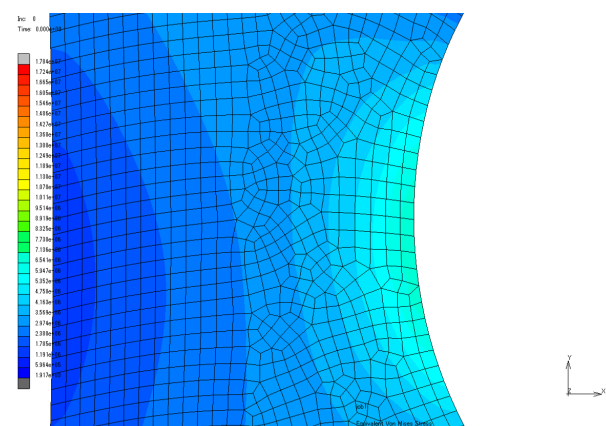


図 6: 最大応力発生箇所

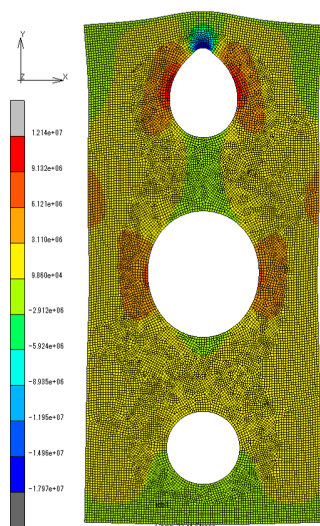


図 7: 22 応力分布

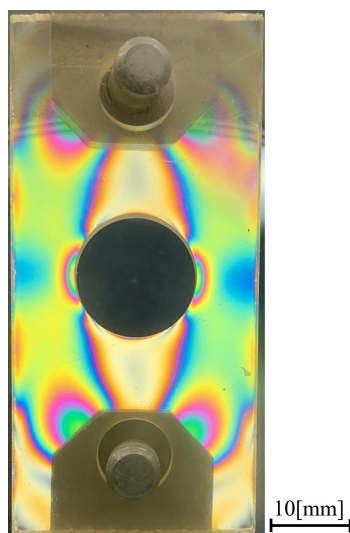


図 8: 光弾性試験結果

図 6,8 を見ると、中央の穴に関してはおおよそ同様の形状に応力が分布していることが分かる。CAE 解析によって示された最大の相当ミーゼス応力は 6.94 MPa であり、これは光弾性試験で中央部横断面積から推定した応力値 6.11 MPa に比べ少し大きい。また、7 は 22 方向の応力しか示していないが、図 8 と発生点が一致している事が分かる。しかし、下穴及び中央穴と下穴の中間部の部材左右端には想定される程度の応力の表示が見られず、中央穴近傍の応力分布が Y 軸正方向に行くにつれ広がっており、CAE による解析結果は光弾性試験に比べ明らかに大きな変形を生じている。

コの字はり

図 9 にコの字はりの最大ミーゼス応力の分布、図 10 に同モデルの 11 応力の分布、図 11 に光弾性試験による同様の荷重状態の応力分布、図 12 に最大応力発生位置近傍の様子を示す。

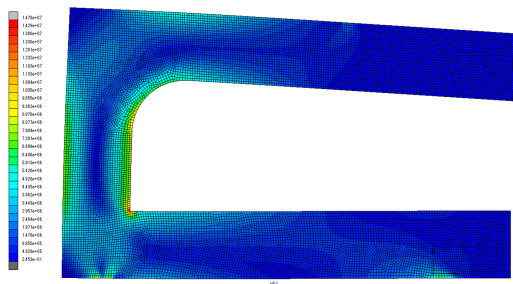


図 9: ミーゼス応力分布

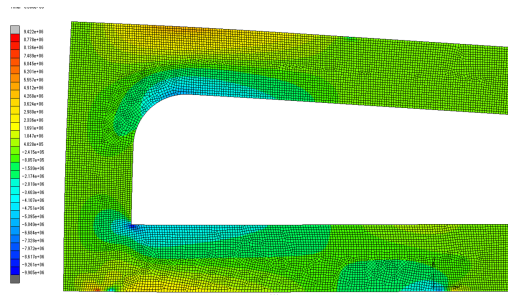


図 10: 11 応力分布

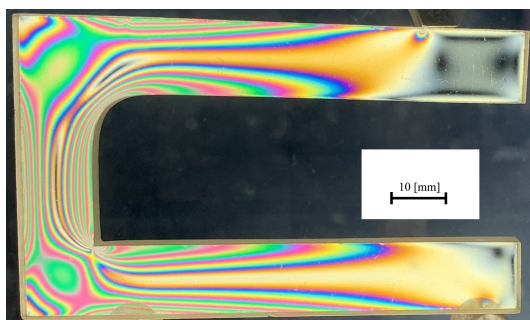


図 11: 光弾性試験結果

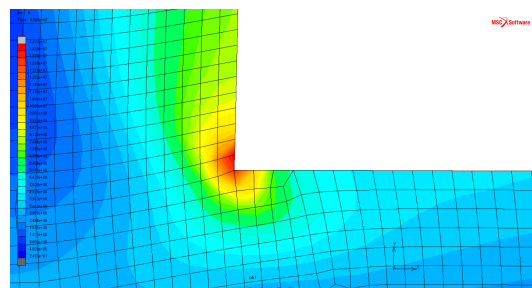


図 12: 最大応力発生箇所

図 9,11 を見ると、全体の応力分布は同様と言えるだろうことが分かる。CAE 解析によって示された最大の相当ミーゼス応力は 14.8 MPa であった。こちらのモデルも集中応力モデルと同様に、実現象とは異なり大きな変形が見られる。

考察

集中応力モデルとコの字はりの解析結果には応力の分布やおおよその応力値には妥当性があったものの、実現象と異なる変形の挙動を示したことから、そもそもの解析条件を実験環境に合わせる事が難しかったと考察する。今回の実験結果を総合すると、応力の増加は変位の拘束設定が適切でなかったため、ベクトルによらずスカラー量として応力を示すミーゼス応力の特性を考えると、Z 方向に発生した余分な応力が加味されてしまったと考察でき、大きな変形は低減積分要素を適用したことによると考えられる。また、これらの設定は CAE があくまでシミュレーションであるという制約以上に、前提条件の明確化や各設定項目への無理解が原因だったと言える。そのため、今後 CAE 解析をより実践的に活用していくには、材料力学の基礎的な問題解決能力と CAE そのもののへのより深い理解が必要となるだろう。

5 参考文献

- [1] 一般社団法人オープン CAE 学会. ”オープン CAE とは”. https://www.open-cae.or.jp/about_opencae/what_opencae/, (2024-2-17).
- [2] 国土技術政策総合研究所. ”差分法 有限要素法”. <https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryoku/kpr/prn0012pd>, (2024-2-17).
- [3] 金沢大学理工学域フロンティア学類ロボティクスデザイン研究室 (機械機能せ系研究室). ”平面応力”. <http://da.ms.t.kanazawa-u.ac.jp/lab/hojo/zairiki/text/07Complex/03planestress.htm>, (2024-2-17).
- [4] norunblog. ”平面応力状態と平面ひずみ状態”. <https://contents-open.hatenablog.com/entry/2022/02/27/192250>, (2024-2-17).
- [5] 株式会社 IDAJ. ”MBD CAE 用語集 低減積分”. <https://www.idaj.co.jp/glossary/teigensekibun/>, (2024-2-17).